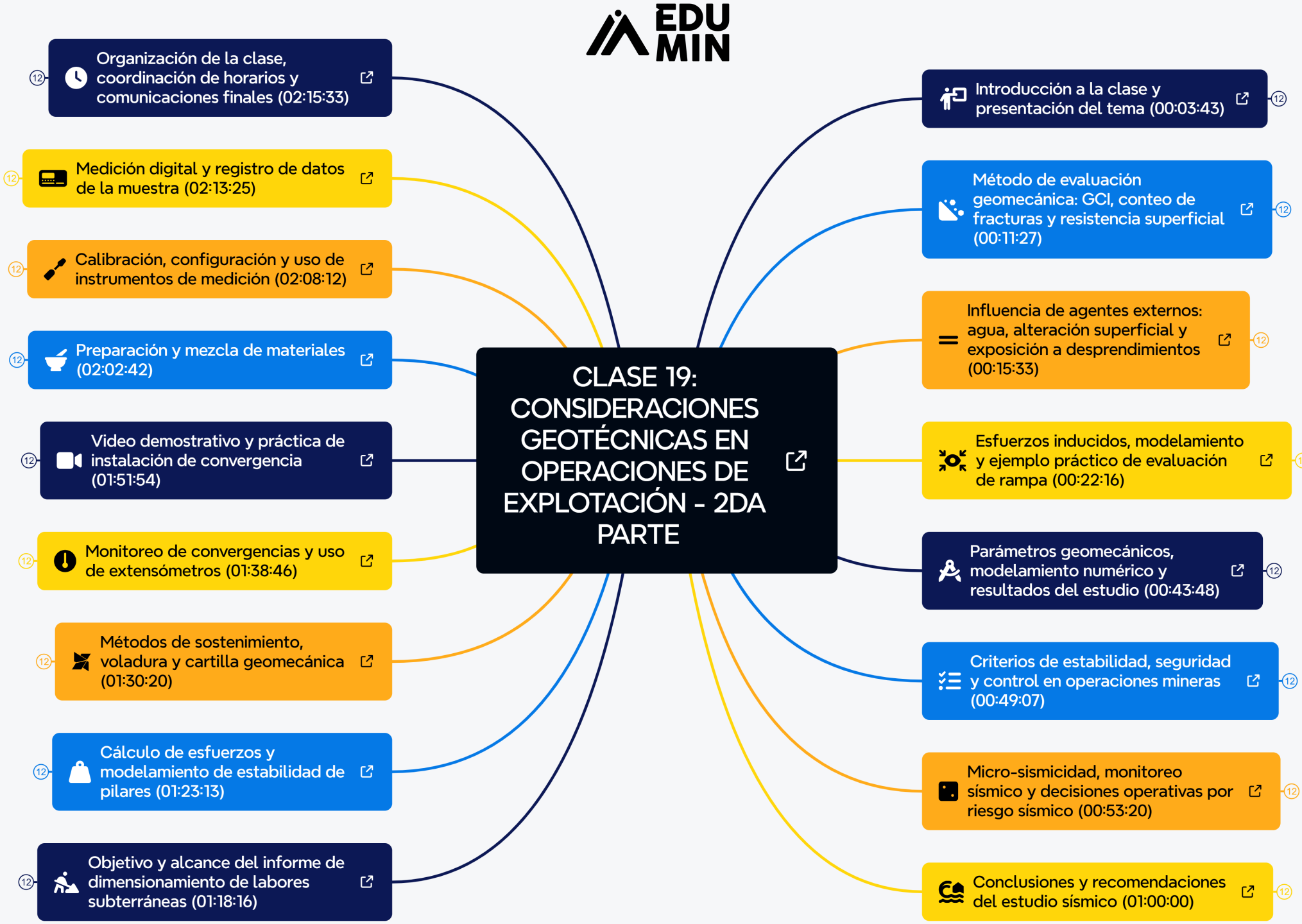
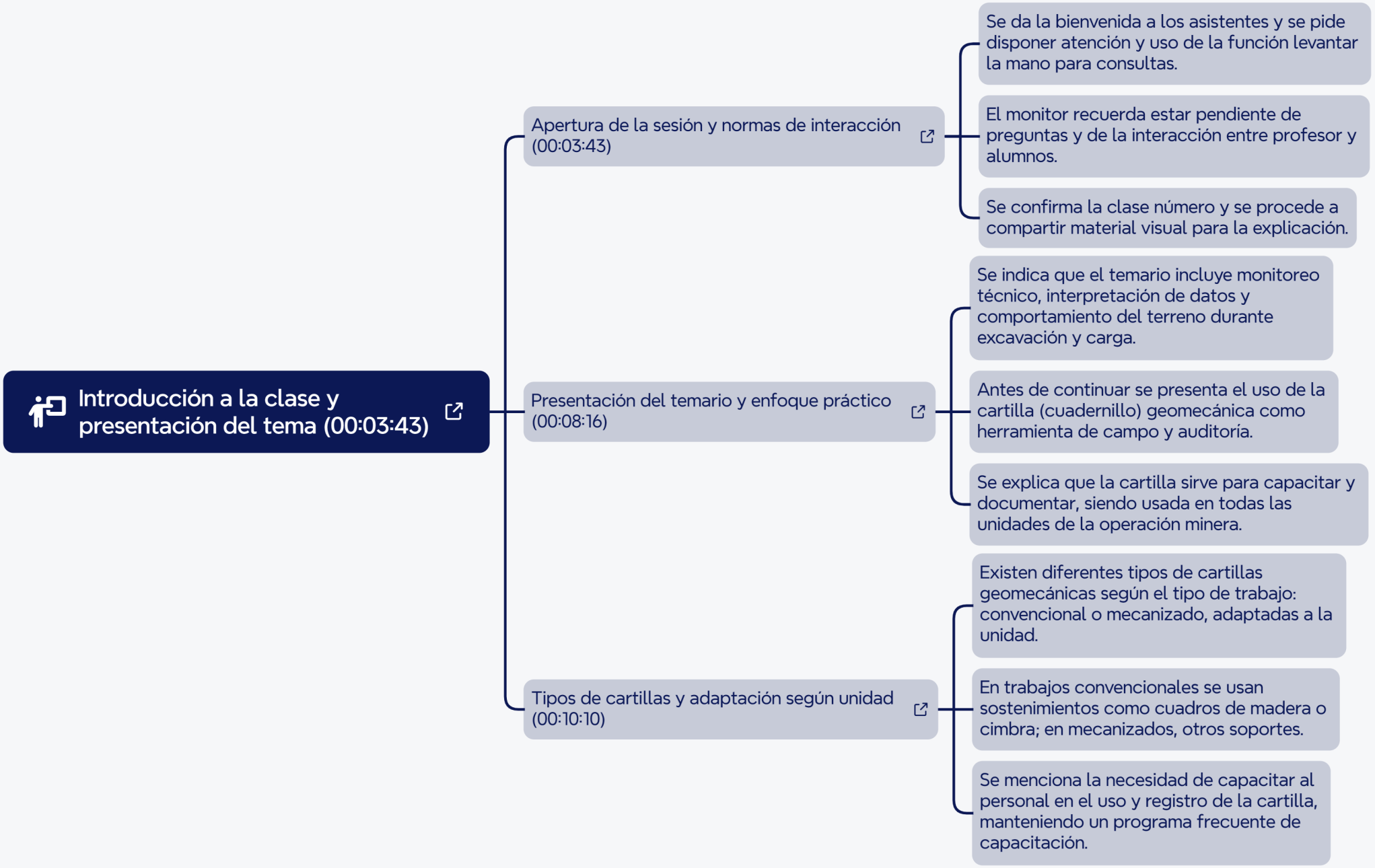
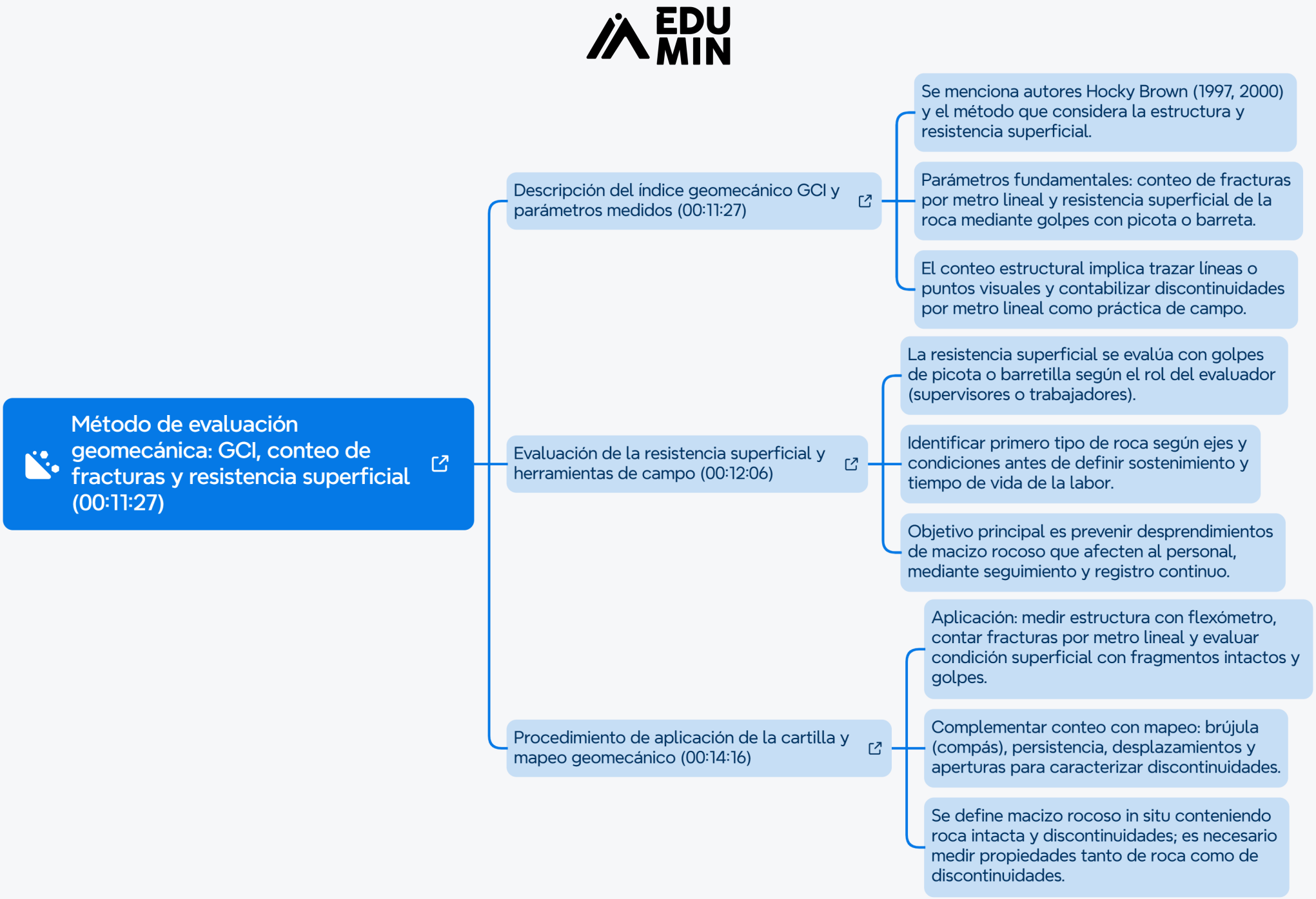

EDU MIN
CLASE 19: CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS EN OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN - 2DA PARTE
Organización de la clase, coordinación de horarios y comunicaciones finales (02:15:33)
Medición digital y registro de datos de la muestra (02:13:25)
Calibración, configuración y uso de instrumentos de medición (02:08:12)
Preparación y mezcla de materiales (02:02:42)
Video demostrativo y práctica de instalación de convergencia (01:51:54)
Monitoreo de convergencias y uso de extensómetros (01:38:46)
Métodos de sostenimiento, voladura y cartilla geomecánica (01:30:20)
Cálculo de esfuerzos y modelamiento de estabilidad de pilares (01:23:13)
Objetivo y alcance del informe de dimensionamiento de labores subterráneas (01:18:16)
Introducción a la clase y presentación del tema (00:03:43)
Método de evaluación geomecánica: GCI, conteo de fracturas y resistencia superficial (00:11:27)
Influencia de agentes externos: agua, alteración superficial y exposición a desprendimientos (00:15:33)
Esfuerzos inducidos, modelamiento y ejemplo práctico de evaluación de rampa (00:22:16)
Parámetros geomecánicos, modelamiento numérico y resultados del estudio (00:43:48)
Criterios de estabilidad, seguridad y control en operaciones mineras (00:49:07)
Micro-sismicidad, monitoreo sísmico y decisiones operativas por riesgo sísmico (00:53:20)
Conclusiones y recomendaciones del estudio sísmico (01:00:00)


Introducción a la clase y presentación del tema (00:03:43)
Apertura de la sesión y normas de interacción (00:03:43)
Se da la bienvenida a los asistentes y se pide disponer atención y uso de la función levantar la mano para consultas.
El monitor recuerda estar pendiente de preguntas y de la interacción entre profesor y alumnos.
Se confirma la clase número y se procede a compartir material visual para la explicación.
Presentación del temario y enfoque práctico (00:08:16)
Se indica que el temario incluye monitoreo técnico, interpretación de datos y comportamiento del terreno durante excavación y carga.
Antes de continuar se presenta el uso de la cartilla (cuadernillo) geomecánica como herramienta de campo y auditoría.
Se explica que la cartilla sirve para capacitar y documentar, siendo usada en todas las unidades de la operación minera.
Tipos de cartillas y adaptación según unidad (00:10:10)
Existen diferentes tipos de cartillas geomecánicas según el tipo de trabajo: convencional o mecanizado, adaptadas a la unidad.
En trabajos convencionales se usan sostenimientos como cuadros de madera o cimbra; en mecanizados, otros soportes.
Se menciona la necesidad de capacitar al personal en el uso y registro de la cartilla, manteniendo un programa frecuente de capacitación.


Método de evaluación geomecánica: GCI, conteo de fracturas y resistencia superficial (00:11:27)
Descripción del índice geomecánico GCI y parámetros medidos (00:11:27)
Se menciona autores Hocky Brown (1997, 2000) y el método que considera la estructura y resistencia superficial.
Parámetros fundamentales: conteo de fracturas por metro lineal y resistencia superficial de la roca mediante golpes con picota o barreta.
El conteo estructural implica trazar líneas o puntos visuales y contabilizar discontinuidades por metro lineal como práctica de campo.
Evaluación de la resistencia superficial y herramientas de campo (00:12:06)
La resistencia superficial se evalúa con golpes de picota o barretilla según el rol del evaluador (supervisores o trabajadores).
Identificar primero tipo de roca según ejes y condiciones antes de definir sostenimiento y tiempo de vida de la labor.
Objetivo principal es prevenir desprendimientos de macizo rocoso que afecten al personal, mediante seguimiento y registro continuo.
Procedimiento de aplicación de la cartilla y mapeo geomecánico (00:14:16)
Aplicación: medir estructura con flexómetro, contar fracturas por metro lineal y evaluar condición superficial con fragmentos intactos y golpes.
Complementar conteo con mapeo: brújula (compás), persistencia, desplazamientos y aperturas para caracterizar discontinuidades.
Se define macizo rocoso in situ conteniendo roca intacta y discontinuidades; es necesario medir propiedades tanto de roca como de discontinuidades.

Influencia de agentes externos: agua, alteración superficial y exposición a desprendimientos (00:15:33)

- Efectos de la lluvia y alteración en la estabilidad del macizo (00:16:03)
  - La lluvia altera la superficie y genera desprendimientos al debilitar y alterar el macizo rocoso, provocando apilamientos y sillas (zonas sueltas).
  - Se recomienda coordinar campañas de desate en zonas de tránsito para evitar incidentes y capacitar al personal en identificación de riesgo.
  - La alteración superficial puede ser progresiva por tiempo y estructura, generando peligros de desprendimiento.
- Presencia de fallas, oxidación y cambio en calidad de la roca (00:18:31)
  - Fallas y estructuras mineralizadas generan roturas y generan alteración química y física, como óxido y debilitamiento de la caja (techo).
  - Detectar cizallamientos y relajamiento que generan aperturas y desplazamientos; estas condiciones requieren evaluación y control.
  - La estratificación y acumulación sedimentaria influyen en la mecánica y calidad del macizo.
- Efecto del agua en fisuras y discontinuidades (00:20:50)
  - El agua actúa como enemigo en labores: crea un medio jabonoso que facilita desprendimientos y busca vías de escape, infiltrándose y alterando roca.
  - En fisuras, el agua ejerce presión y actúa como lubricante, reduciendo resistencia al corte y complicando excavaciones.
  - Se reportan casos de intrusión de agua extrema en labores y la necesidad de considerar drenaje y control en diseño.

Esfuerzos inducidos, modelamiento y ejemplo práctico de evaluación de rampa (00:22:16)

- Concentración de esfuerzos por profundidades y diseño de soportes (00:22:16)
  - Los esfuerzos se concentran en puentes, pilares y frentes al retribuirse las presiones por aberturas; la profundidad incrementa esfuerzos.
  - Control mediante modificaciones de diseño: tamaño de aberturas, sistemas de soporte y configuración de labores para reducir inestabilidad.
  - Es necesario estudiar labores y modelar interacción entre rocas cercanas y rampas para evitar desprendimientos.
- Preparación y presentación de informes técnicos de modelamiento (00:32:09)
  - Se muestran ejemplos de informes de modelamiento realizados en unidad (Simsa) para definir cuánto metraje explotar sin afectar rampas principales.
  - Un informe tipo incluye introducción, descripción geológica, presencia de agua, factor de estabilidad requerido y recomendaciones de sostenimiento.
  - En los informes se analizan modelos geomecánicos, mapeos y micro-sismicidad para justificar decisiones operativas.
- Ejemplo detallado: proyecto Tajo 8360 sobre rampa 810 y evaluación de estabilidad (00:39:20)
  - Proyecto: labor Tajo 8360 ubicada encima de la rampa 810, modelada en 3D para evaluar impacto y definir tipo de sostenimiento.
  - Objetivo del informe: definir condiciones de estabilidad y elección de sostenimiento manteniendo factores de seguridad superiores al equilibrio límite.
  - Se describe la histología: rocas de la formación San Judas con alternancia de limolitas y dolomías, mantos con mineralización de zinc y espesores regionales.

Parámetros geomecánicos, modelamiento numérico y resultados del estudio (00:43:48)

- Caracterización geomecánica: RMR, RQD, persistencia y otros parámetros (00:43:48)
  - Se obtiene RMR y otros parámetros con mapeo geomecánico: RQD, desplazamiento, persistencia, apertura, rugosidad, relleno, alteración y agua.
  - Clasificaciones indican tipo de roca (ejemplo: roca tipo 3a con valores entre 51 y 60), implicando una roca relativamente buena pero que requiere control por ser labor permanente.
  - La cartilla y los mapeos de labores cercanas son insumos para el modelamiento y la definición de apoyos.
- Modelamiento numérico y cortes de sección para determinar factor de estabilidad (00:46:31)
  - Se realiza modelamiento con elementos finitos (FEA, finite element analysis) considerando pilares y labores permanentes, y se definen cortes y secciones.
  - Parámetros usados: densidad, módulo de Young, coeficiente de Poisson y propiedades de discontinuidades para calcular deformación y factores de seguridad.
  - Ejemplo de resultados: factor de estabilidad calculado en 2.61, 3.67 y 3.10 para distintas secciones, indicando estabilidad con las condiciones actuales y relleno requerido.
- Recomendaciones de sostenimiento y control operacional según modelamiento (00:49:52)
  - Para mantener estabilidad se exige rellenar labores críticas antes de iniciar el proyecto y ejecutar técnica de voladura controlada (voladora de avance).
  - Recomendación de instalación de sostenimiento pesado: malla galvanizada más pernos de resistencia adecuada, detalles como malla negra de tres pulgadas y pernos de siete pies.
  - Mantener procedimientos estandarizados y supervisión para evitar sobreexcavación y generar nuevas fisuras que comprometan estabilidad.

Criterios de estabilidad, seguridad y control en operaciones mineras (00:49:07)

- Factores de estabilidad y condiciones para iniciar explotación (00:49:07)
  - El modelamiento mostró factores de estabilidad mayores a 2.6 en condición proyectada, permitiendo continuidad si se cumple con el relleno y sostenimiento recomendado.
  - Se enfatiza la necesidad de documentar accidentes y preparaciones previas como parte del informe técnico para sustentar operaciones.
  - Cualquier sección con factor menor a 1.0–1.5 implicaría riesgo y requeriría rediseño del minado y sostenimiento adicional.
- Requisitos administrativos y operativos para ejecución segura (00:51:43)
  - Ejecutar minado cumpliendo la evaluación mecánica, aplicación de sostenimiento y método de voladura definido por el estudio.
  - Mantener estándares de dimensionamiento y controles operativos para no exponer personal y equipos; usar voladura controlada para evitar nuevas fisuras.
  - Informes y recomendaciones deben ser comunicados a gerencias, jefes de guardia y encargados para implementación.
- Seguimiento, monitoreo continuo y acciones pendientes (00:56:16)
  - Mantener monitoreo sísmico continuo, realizar campañas periódicas de mapeo y capacitación en cartilla geomecánica para todo el personal.
  - Implementar rellenos, sostenimiento pesado y controles operacionales según las condiciones detectadas y el modelamiento presentado.
  - Realizar seguimiento de eventos sísmicos, actualizar modelamientos y ajustar diseños de minado conforme a la evidencia registrada.

Micro-sismicidad, monitoreo sísmico y decisiones operativas por riesgo sísmico (00:53:20)

- Estudio de micro-sismicidad y recopilación de eventos (00:53:27)
  - Se realiza estudio sísmico de la misma labor usando registros de varios años; periodo analizado: 01-01-2020 a 31-12-2022.
  - En total se registraron 2,038 eventos sísmicos en tres años en la zona evaluada, con localizaciones y magnitudes clasificadas en bajas, medias y altas.
  - Se ubica un punto de control en la rampa 810 desde donde se proyecta verticalmente el Tajo 8360 para analizar concentración de eventos.
- Interpretación de patrones sísmicos y relación con desprendimientos (00:55:16)
  - Concentraciones de eventos sísmicos (puntos rojos para eventos mayores) muestran acumulación cerca de la rampa y debajo del tajo 8360.
  - La micro-sismicidad sugiere una fuente sismógena activa próxima a la rampa y evidencia de estallidos de roca y desprendimientos en zonas con sostenimiento.
  - Detección de eventos máximos: evento mayor con magnitud 1.9 registrado a 50 metros de la rampa en noviembre de un año dado.
- Medidas preventivas y decisiones por riesgo sísmico (00:58:36)
  - Debido a actividad sísmica se prescribe sostenimiento pesado y relleno geométrico como medida de mitigación antes y durante la explotación.
  - Instalación de red sísmica en la unidad desde diciembre de 2019 para monitoreo en tiempo real y análisis técnico de factibilidad operativa.
  - Recomendación de liberar tensión, evaluar condiciones de roca y aplicar sostenimiento pesado para reducir riesgo de estallido de rocas y proteger personal.

Conclusiones y recomendaciones del estudio sísmico (01:00:00)

- Resumen de la evaluación de la actividad sísmica tomada entre el 01/01/2022 y 31/12/2022 (01:00:35)
  - Se tomó la información de ocurrencia sísmica correspondiente al período del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2022 para el análisis de la zona.
  - El registro indica mayor actividad inducida en el laboreo del tajo 860, generando una fuente sismógena activa en la zona de Córdoba.
  - Se identificó una magnitud recurrente de aproximadamente 1.9 que podría afectar la estabilidad del macizo rocoso y del sostenimiento.
- Probabilidades, periodo de retorno y recomendaciones inmediatas (01:00:59)
  - La magnitud de 1.9 tiene probabilidad de ocurrencia aproximada cada dos años, con periodo de retorno cercano a dos años según la evaluación presentada.
  - Se recomienda realizar el tajeo (tajeo al relleno) inmediato en menos de un año por tratarse de una zona sísmica activa y con probabilidad de eventos microssísmicos.
  - Establecer un monitoreo sísmico constante y reevaluar el análisis sísmico después de dos años o tras la ocurrencia de un evento significativo.
- Observaciones sobre impactos y responsabilidades (01:01:19)
  - Un evento de magnitud 1.9 podría romper mallas o fortificaciones y generar inestabilidad si el sostenimiento no es el adecuado.
  - El informe recomienda control continuo y acciones de control geomecánico y microssísmico integrados para evaluar la estabilidad de las labores dentro de la zona evaluada.
  - Se enfatiza la necesidad de notificar a gerencia si no se cumplen las recomendaciones de dimensionamiento y sostenimiento para gestionar responsabilidades ante posibles incidentes.

Objetivo y alcance del informe de dimensionamiento de labores subterráneas (01:18:16)

- Objetivo general y aplicaciones del informe de dimensionamiento (01:19:06)
  - Determinar dimensiones y aberturas máximas en labores subterráneas que permitan la estabilidad de labores operativas.
  - Ejecutar diseños según método de explotación y potencias de cuerpos para brindar seguridad al personal y cumplimiento de estándares.
  - Aplica al diseño y ejecución de labores terrestres, tajos e infraestructuras llevadas por el titular o empresa especializada, con excepciones para labores previas a la aprobación del estándar.
- Definición de conceptos geomecánicos y clasificación de rocas (01:19:54)
  - Geomecánica: estudio desde la formación de rocas hasta su comportamiento y deformación bajo esfuerzos naturales y provocados.
  - Clasificaciones presentadas: roca buena, regular, mala, con ejemplos de resistencia y pruebas de rompimiento con pico o barretilla.
  - Conteo de fracturas por metro para definir condiciones estructurales: desde bloques no disturbados hasta roca muy fracturada y triturada.
- Métodos y parámetros para el dimensionamiento (01:21:24)
  - Se emplean dos métodos para trazabilidad y conformidad, tomando resultados de mediciones de esfuerzos y parámetros geomecánicos.
  - Consideraciones sobre orientación de labores, si los pilares o puentes se consideran vacíos o rellenos y clasificación RMR y GSI.
  - Parámetros usados: módulo de Young, coeficiente de Poisson, densidad, esfuerzos principales según profundidad (ejemplo: profundidad 1.500 m, esfuerzo vertical 43.50).

Cálculo de esfuerzos y modelamiento de estabilidad de pilares (01:23:13)

Cálculo empírico y uso de fórmulas con módulo de Young y sin él (01:23:41)

- Fórmulas para obtener esfuerzos a partir de profundidad Z, módulo de Young (E) y peso específico; se menciona modelo con E = 27 MPa y densidad 0.029.
- Diferentes fórmulas: una incluye el módulo de Young y otra solo la profundidad, ambas permiten estimar los tres esfuerzos principales.
- Resultado empírico del esfuerzo vertical para 1.500 m de profundidad: sigma vertical ≈ 43.50 (unidades implícitas en MPa o similar según la fórmula).

Modelamiento de secciones y factores de seguridad para pilares (01:26:57)

- Se modelaron secciones de labor de 6 m ancho por 4 m alto con pilares de distintos anchos (4, 4.5 y 5 metros).
- Resultados de factores de estabilidad: con pilar 4.5 m factores promedio alrededor de 1.30 y 1.37; para labores permanentes se requiere factor ≥ 1.5.
- Con pilar de 5 m la sección 6x4 arroja factor de seguridad promedio 1.51, cumpliendo parámetros para labores permanentes.

Interpretación de resultados y recomendaciones de diseño (01:28:29)

- Recomendación de emplear pilares de longitud/anchura de 5 metros para la sección 6x4, asegurando factor de seguridad adecuado.
- Observación de que labores minadas con pilares inferiores (3 o 4 metros) podrían fallar y provocar accidentes; responsabilidad del área que emite el informe al notificar incumplimiento.
- Recomendación de instrumentación y sostenimiento (malla, res de 7 pies, instrumentación pesada) según condiciones reales del macizo.

Métodos de sostenimiento, voladura y cartilla geomecánica (01:30:20)

- Recomendaciones de sostenimiento y controles operativos (01:30:03)
  - Ejecutar el minado cumpliendo la preevaluación mecánica, condiciones del macizo y aplicar el desistimiento (desistimiento técnico) correcto.
  - Emplear factores de carga y voladura controlada según estado de realces y desprendimiento de roca para mantener accesibilidad segura.
  - Colocar instrumentación pesada y mallas adecuadas; planificar el sostenimiento con pilar de 5 metros como estándar recomendado para la sección definida.
- Diseño de voladura y geometría de labores para distribución de esfuerzos (01:32:23)
  - La voladura debe ser arqueada para distribuir esfuerzos desde astiales hasta corona, aumentando estabilidad frente a geometrías cuadradas que concentran esfuerzos en la corona.
  - En excavaciones pequeñas (refugios) la forma cuadrada puede ser aceptable, pero en excavaciones de mayor borde la geometría afecta la estabilidad y respuesta a la voladura.
  - Control del método de avance y parámetros de voladura para minimizar efecto adverso sobre el macizo y sostenimiento.
- Cartilla geomecánica y clasificación según número de fracturas por metro (01:33:17)
  - Clasificación por fracturación: bloques no perturbados con ~3 sistemas de discontinuidades hasta rocas muy fracturadas (>20 fracturas/m) o trituradas.
  - Ejemplos de conteo de fracturas y su correspondencia con clasificaciones: 8 fracturas/m corresponde a la categoría de 4-11 fracturas/m (muy fracturada).
  - Uso de cartilla para definir si una labor es temporal o permanente según clasificación y comportamiento hidráulico/estructural del macizo.

Monitoreo de convergencias y uso de extensómetros (01:38:46)

- Definición de convergencia y objetivos del monitoreo geotécnico (01:40:20)
  - Convergencia: tendencia de la excavación a cerrarse por efectos de presiones circundantes y búsqueda de recuperar estabilidad inicial.
  - Objetivos: medir convergencias para evaluar comportamiento de obras, predecir deformaciones y verificar efectividad de medidas de control.
  - Permite cuantificar efecto de parámetros controlables como agua subterránea, método de excavación, y accesorios instalados.
- Instrumentos y procedimiento de instalación de puntos de convergencia (01:41:38)
  - Extensómetro (cinta digital) diseñado para medir pequeños cambios de distancia entre dos puntos opuestos de la excavación; lectura en LCD electrónica.
  - Anclajes de monitoreo: recomendados menores a 40 cm de longitud y diámetro de tres cuartos de barra, con argolla soldada de acero de alta resistencia.
  - Instalación horizontal de anclajes, fijados al macizo rocoso, protegidos contra golpes y corrosión; número de anclajes por sección según diseño.
- Procedimiento de medición, calibración y mantenimiento del extensómetro (01:44:59)
  - Procedimiento preliminar: anotar número de serie, verificar sistema de lectura, condiciones de temperatura y asegurar lectura en cero antes de medir.
  - Uso de la manija de la bobina para ajustar, presionar botón cero si la lectura difiere, y extender la cinta según rango (ejemplo ±48 mm).
  - Registro de mediciones en cuadro Excel con fecha, puntos, temperatura de la labor, lectura digital y longitud de cinta; calibración y cuidado de baterías son fundamentales.

Video demostrativo y práctica de instalación de convergencia (01:51:54)

- Presentación del video y objetivos de la demostración práctica (01:51:54)
  - Se presenta un video explicativo sobre la colocación de puntos de convergencia en el interior de la mina y proceso de toma de datos.
  - Objetivo: mostrar paso a paso cómo instalar anclajes, usar el extensómetro y registrar las mediciones en el formato de control.
  - Se prevé enviar ejemplos de informes y una guía práctica del último informe realizado para ilustrar la metodología.
- Pasos básicos mostrados en la demostración de instalación (01:52:46)
  - Preparación del punto de medida y perforación para anclajes, uso de taladro o equipos según sección a instrumentar.
  - Empleo de lechada o resina de anclaje (mezcla tipo pegamento/activo similar a cemento) para fijar barra de anclaje y argolla.
  - Montaje del extensómetro sobre los anclajes y verificación del funcionamiento y zero inicial antes de comenzar lecturas regulares.
- Observaciones finales sobre la práctica y seguimiento (01:54:14)
  - A veces se requiere equipo adicional (plataforma o camioneta) para acceder a secciones altas o anchas y realizar la instalación segura.
  - Recomendación de efectuar seguimiento periódico de convergencias y documentar eventos de microsismicidad asociados a deformaciones observadas.
  - La demostración práctica complementa la teoría presentada y facilitará la adopción de procedimientos de monitoreo geotécnico en operaciones.

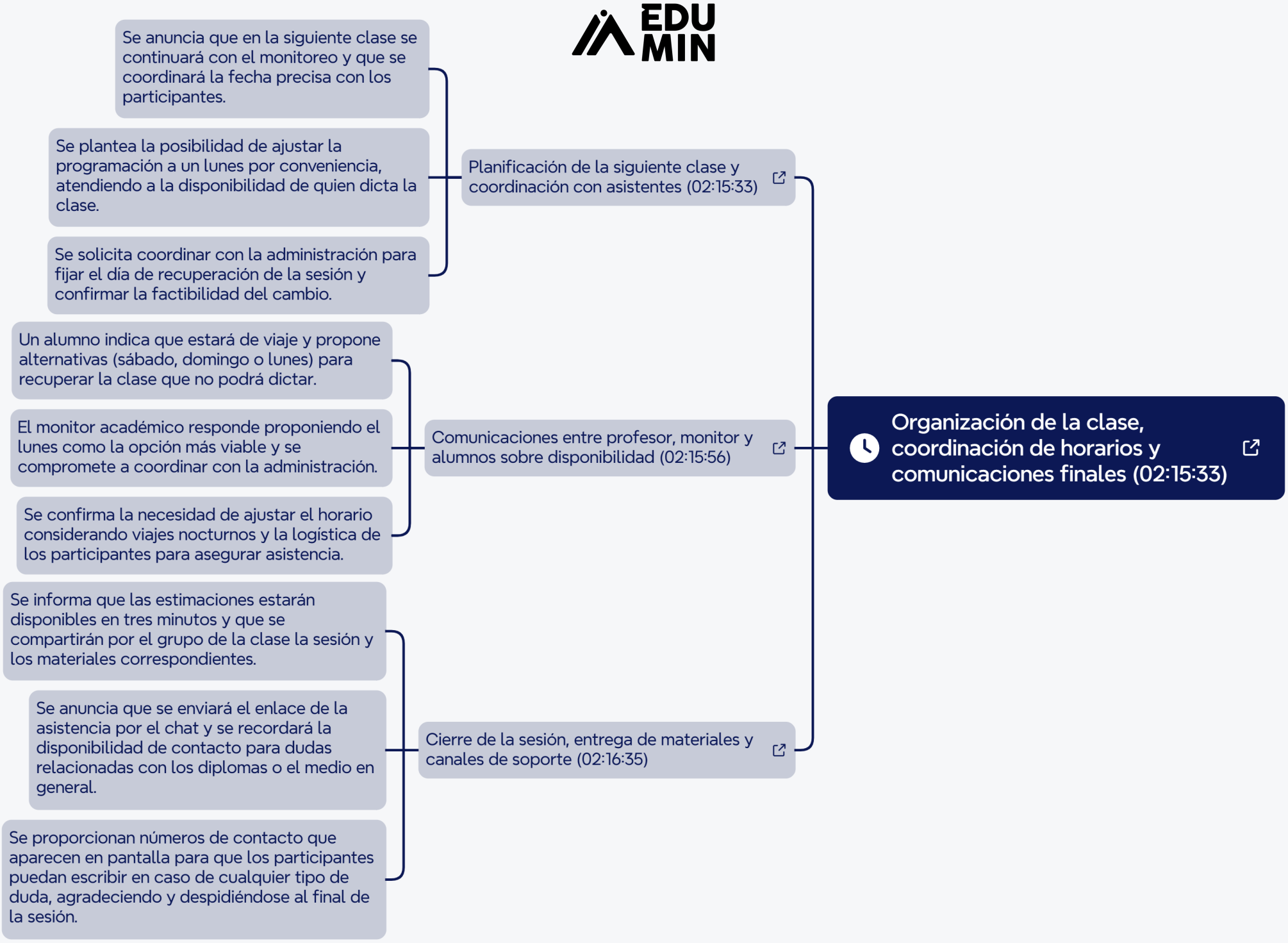
- Preparación y mezcla de materiales (02:02:42)
  - Extracción de componentes y preparación para mezclar (02:02:55)
    - Se indica que ya se han sacado ambos lados del molde y se procede a mezclar los materiales antes de continuar con el procedimiento.
    - Se añade una pequeña cantidad adicional para mejorar la consistencia de la mezcla y asegurar homogeneidad en la preparación.
    - La textura resultante se compara con la plastilina para describir la consistencia adecuada antes del siguiente paso.
  - Observaciones sobre el endurecimiento y comportamiento de la resina (02:04:37)
    - Se comenta que la mezcla adquirió una textura parecida a piedra al mezclar, observación importante para el control del proceso de fraguado.
    - Se menciona que la pieza ha sido tapada y ahora requiere tiempo para endurecerse, enfatizando la espera necesaria en el procedimiento.
    - Se explica que la resina interna, junto con el aditivo, ha provocado que la mezcla quede fija y adherida, evitando que se desprenda al tirar de la pieza.
  - Resultados y consideraciones sobre el uso y almacenamiento (02:05:22)
    - Se muestra que la resina ha logrado el punto requerido y se identifica visualmente la zona donde se trabajó.
    - Se aclara que la base fermentada resultante podría corresponder a otro proceso y que algunos restos no son reutilizables para otros fines.
    - Se indica que lo restante es tópico y debe ser retirado y desechado en las zonas no afectadas, siguiendo buenas prácticas de limpieza y seguridad.

Calibración, configuración y uso de instrumentos de medición (02:08:12)

- Revisión de documentación, parámetros y certificados de calibración (02:08:12)
  - Se menciona la técnica, la fecha de fallas, la calibración preventiva y la necesidad de un informe con parámetros y certificado de calibración aplicable al equipo.
  - Se hace referencia a la configuración requerida del instrumento metálico y la importancia de disponer de una huella digital para el registro.
  - Se indica que ciertos valores deben estar en cero y que existe la opción de cancelar si no se desea reiniciar, señalando control del estado inicial.
- Procedimiento para poner el instrumento en cero y asegurar precisión (02:09:02)
  - Se explica que para dejar el equipo en cero es necesario usar una pieza delgada y ejercer presión sobre un punto específico para que el equipo recete (reset) y se estabilice.
  - Se enfatiza el uso correcto de la herramienta indicada para conseguir el valor cero y mantener la trazabilidad del instrumento.
  - Se recuerda que el manejo inadecuado puede afectar la medición y la necesidad de seguir el procedimiento exacto establecido.
- Selección de accesorios y ajuste fino para una medición graduada (02:11:47)
  - Se sugiere utilizar uno de los aros disponibles para lograr una graduación adecuada en la medición, buscando el aro más próximo al valor requerido.
  - Se ejemplifica la elección del aro más cercano como método para asegurar que la medición sea lo más precisa posible dentro del rango del instrumento.
  - Se prosigue con la colocación y ajuste del accesorio elegido antes de iniciar la medición definitiva.

Medición digital y registro de datos de la muestra (02:13:25)

- Enganche del instrumento y observación del indicador (02:13:25)
  - Se realiza el enganche del instrumento a la muestra y se observa el comportamiento del indicador que muestra el estado de la medición.
  - Se establece que cuando el indicador se pone en rojo significa que la medición ha alcanzado el punto esperado y está lista.
  - Se identifica visualmente la raíz exacta de la medición como referencia para tomar los datos con precisión.
- Toma de mediciones y datos exactos registrados (02:14:11)
  - Se toman datos tanto de la medición digital como de la medición convencional para contrastar valores y verificar la exactitud.
  - Se registran medidas específicas, por ejemplo cuatro metros y cinco metros exactos, como ejemplos de los valores obtenidos en la sesión.
  - Se verifica que los datos recopilados son correctos y se deja constancia de la medición para su posterior uso en informes o análisis.
- Recomendaciones de atención y formatos de unidad (02:14:44)
  - Se advierte sobre la atención necesaria en la lectura para no pasarse del valor correcto, tomando como referencia el color amarillo mencionado.
  - Se indica que el tiempo exacto de la medición puede ser de cinco minutos para ciertos procesos de lectura o estabilización de la señal.
  - Se aclara que las mediciones están basadas en milímetros como unidad de referencia para los datos que se van a transmitir.


Organización de la clase, coordinación de horarios y comunicaciones finales (02:15:33)
Planificación de la siguiente clase y coordinación con asistentes (02:15:33)
Se anuncia que en la siguiente clase se continuará con el monitoreo y que se coordinará la fecha precisa con los participantes.
Se plantea la posibilidad de ajustar la programación a un lunes por conveniencia, atendiendo a la disponibilidad de quien dicta la clase.
Se solicita coordinar con la administración para fijar el día de recuperación de la sesión y confirmar la factibilidad del cambio.
Comunicaciones entre profesor, monitor y alumnos sobre disponibilidad (02:15:56)
Un alumno indica que estará de viaje y propone alternativas (sábado, domingo o lunes) para recuperar la clase que no podrá dictar.
El monitor académico responde proponiendo el lunes como la opción más viable y se compromete a coordinar con la administración.
Se confirma la necesidad de ajustar el horario considerando viajes nocturnos y la logística de los participantes para asegurar asistencia.
Cierre de la sesión, entrega de materiales y canales de soporte (02:16:35)
Se informa que las estimaciones estarán disponibles en tres minutos y que se compartirán por el grupo de la clase la sesión y los materiales correspondientes.
Se anuncia que se enviará el enlace de la asistencia por el chat y se recordará la disponibilidad de contacto para dudas relacionadas con los diplomas o el medio en general.
Se proporcionan números de contacto que aparecen en pantalla para que los participantes puedan escribir en caso de cualquier tipo de duda, agradeciendo y despidiéndose al final de la sesión.